

Fraction文字題專項

單元三 · 剩餘問題 + 逆向推理 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元三綜合 + 現代教育 5下B 單元13

核心Trap : □ T3 FractionDivision文字題錯判運算 · T7 「剩下的幾分之幾」誤當「原數的幾分之幾」

SSPA 關聯 : ● 極高頻 呈分試卷一佔約 20% · 卷二佔約 15%

Prerequisites : 堂7-8 (加減) · 堂9 (Multiplication) · 堂22 (Division) · 堂23 (四則混合)

Lesson Objectives : ❶ 分辨FractionWord Problems的運算類型 ❷ 「剩下的幾分之幾」Trap辨識 ❸ 多步推理 ❹ 逆向推理 (從結果反推原數)

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 4 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把「一瓶果汁有 $\frac{2}{3}$ 升, 喝了 $\frac{1}{4}$ 升」轉成算式。(只需列式, 不需計算)	基礎	
2	「把 $\frac{3}{4}$ 公斤糖果平分給 5 人」——這是什麼運算? 列式。	基礎	
3	「用了全長的 $\frac{1}{3}$ 」——餘下是全長的幾分之幾? (提示: 全長 = 1)	基礎	
4	「餘下的 $\frac{1}{2}$ 」和「原來的 $\frac{1}{2}$ 」是否一定相同? 舉例說明。	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：一步Fraction Word Problems — 辨別運算類型 ● SSPA

關鍵詞 → 運算對照表：

- ① 「一共」「總共」「共」→ **Addition** (把不同部分合起來)
- ② 「餘下」「剩下」「相差」→ **Subtraction** (從總數扣去一部分)
- ③ 「...的幾分之幾」「×倍」→ **Multiplication** (求一個數量的幾分之幾)
- ④ 「平分」「每...一份」「可...多少」→ **Division** (平均分配或包含除)



Addition

一共、總共
合併、共



Subtraction

餘下、剩下
相差、用了



Multiplication

...的幾分之幾
倍、部分



Division

平分、每...
可...多少

例題 1 — Addition 辨識

小美有 $\frac{1}{2}$ 盒朱古力, 媽媽再買了 $\frac{2}{3}$ 盒。她一共有多少盒朱古力?

例題 2 — Subtraction 辨識

一瓶果汁原有 $\frac{5}{6}$ 升, 喝了 $\frac{1}{3}$ 升。還餘下多少升?

知識點一 同步練習 (圈關鍵詞 → 列式 → 計算 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
5	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個蛋糕？		
6	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，倒出 $\frac{1}{5}$ 升。還餘下多少升？		
7	一條繩長 $\frac{2}{3}$ 米，用了全長的 $\frac{1}{2}$ 。用了多少米？（注意：是「用了全長的 $\frac{1}{2}$ 」，不是「用了 $\frac{1}{2}$ 米」！）		
8	$\frac{3}{5}$ 公斤的糖，平分裝入 3 個小袋。每袋有糖多少公斤？		

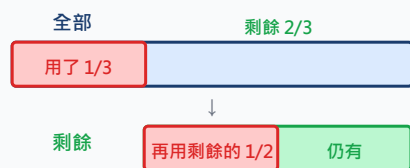
▲ Q7 示範了關鍵Trap：「用了全長的 $\frac{1}{2}$ 」vs「用了 $\frac{1}{2}$ 米」——前者是Multiplication（求部分），後者是Subtraction（扣去長度）。判斷錯了，整題就錯！

知識點二：「剩下的幾分之幾」Trap ● SSPA 極高頻殺手題

這是全呈分試最容易錯的題型！

- ① 「餘下的 a/b 」≠「原來的 a/b 」——必須先求出餘下的量，再取它的幾分之幾
- ② 解法：先求 餘下 = 原來 - 已用 / 已吃 / 已花
- ③ 再求 餘下的幾分之幾 = 餘下 × Fraction
- ④ 千萬不要直接用原數去乘！

「剩下的幾分之幾」Trap圖解



✗ 錯：直接 $1/3 + 1/2 = 5/6$
把「剩餘的 $1/2$ 」當成「全部的 $1/2$ 」

✓ 對：剩餘 $\times 1/2 = 2/3 \times 1/2 = 1/3$
「剩餘的」要先算剩餘量再乘！

□ Trap引爆例題 3（本堂最重要的示範！）

一條絲帶長 $\frac{3}{4}$ 米，用了 $\frac{1}{3}$ 米後，把餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來包禮物。包禮物用了多少米？

✗ 致命錯誤（80% 學生）

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ 米}$$

直接把「餘下的 $\frac{1}{2}$ 」當成「原絲帶的 $\frac{1}{2}$ 」來計算！

✓ 正確解法

$$\begin{aligned} \text{餘下} &= \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \rightarrow \text{包禮物} \\ &= \frac{5}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{24} \text{ 米} \end{aligned}$$

必須先求餘下，再取餘下的 $\frac{1}{2}$ （不是原絲帶的 $\frac{1}{2}$ ！）

 **Mnemonic：**「見『餘下』先減後乘——先減出餘數，再乘Fraction。『餘下的』三字要圈起來，警惕自己不要直接乘原數！」

例題 4 — Multiplication型「剩下的幾分之幾」

小明有零用錢 $\frac{3}{5}$ ，花了 $\frac{1}{5}$ 後，把餘下的 $\frac{2}{3}$ 儲蓄。儲蓄了多少？（以帶Fraction作答）

知識點二 同步練習（圈「餘下的」→先求餘下→再取Fraction→答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	一瓶橙汁 $\frac{7}{8}$ 升，喝了 $\frac{1}{4}$ 升。餘下的 $\frac{1}{3}$ 用來做果凍。做果凍用了多少升？		
10	一包糖重 $\frac{4}{5}$ 公斤，用去 $\frac{1}{5}$ 公斤後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來做蛋糕。做蛋糕用了多少公斤？		
11	一條繩長 $\frac{5}{6}$ 米，先剪去 $\frac{1}{3}$ 米，餘下的 $\frac{2}{5}$ 用來做繩結。做繩結用了多少米？		
12	一盒果汁 $\frac{3}{4}$ 升，喝了 $\frac{1}{2}$ 升。再把餘下的平分給 3 個朋友。每人分得多少升？		
13	姊姊有朱古力 $\frac{5}{8}$ 盒，吃了 $\frac{1}{4}$ 盒後，餘下的 $\frac{3}{4}$ 給了弟弟。弟弟得到多少盒？（注意：題中有兩個Trap——先減後乘！）		

 **第二大Trap：**「餘下的平分」=先減（求餘下），再除（平分）。不是先除後減！次序錯了答案完全不同。

知識點三：多步推理文字題 ● SSPA 進階必考

一個Question含兩個或以上運算步驟，需要按正確次序執行：

- ① 圈出所有關鍵數據（數量、Fraction、關係詞）
- ② 畫流程箭咀：原來 → 第一步（ $+-\times\div$ ）→ 中間結果 → 第二步（ $+-\times\div$ ）→ 答案
- ③ 列綜合算式（有需要時加括號）
- ④ 逐步計算，每步核對是否合理（例如餘下不能大於原來）

例題 5 — 加減混合

水桶原有水 $\frac{5}{6}$ 升，用了 $\frac{1}{3}$ 升後，再加入 $\frac{1}{2}$ 升。現在有水多少升？（需先減後加）

例題 6 — 乘除混合

一條繩長 $\frac{2}{3}$ 米，用了全長的 $\frac{1}{4}$ 後，把餘下的平分為 3 段。每段長多少米？

知識點三 同步練習（畫流程 → 列式 → 逐步計算 → 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升，上午喝了 $\frac{1}{4}$ 升，下午再加入 $\frac{1}{2}$ 升。現在總共有多少升？		
15	一盒蛋糕重 $\frac{5}{8}$ 公斤。切去 $\frac{1}{4}$ 公斤後，把餘下的平分給 3 人。每人分得多少公斤？		
16	小華有 $\frac{3}{5}$ 升水，小明有 $\frac{1}{3}$ 升水的 2 倍。他們一共有水多少升？		
17	一條繩長 $1\frac{1}{2}$ 米，用了全長的 $\frac{2}{5}$ 後，將餘下的 $\frac{1}{3}$ 用來做裝飾。做裝飾用了多少米？		

知識點四：逆向推理文字題 ● SSPA 殺手題

從結果反推原來數量——呈分試卷二的拉分題！

- ① 識別：Question給出「最後結果」，要你求「原來有多少」
- ② 策略：從最後結果 逆向操作（加變減、減變加、乘變除、除變乘）
- ③ Mnemonic：順向列式，逆向解題 —— 把順向的每一步反過來做
- ④ 驗算：用求出的原數，順向計算一次，應該等於Question給出的結果



順向思考



逆向操作



驗算



Trap

原來 → 減去
→ 餘下 → $\times$ Fraction

從結果反推
 $\div$ 變 $\times$ 、 $+$ 變 $-$

用原數順向
計算確認

注意單位
和Fraction類型

例題 7 — 逆向推理 (Subtraction逆向)

小明有一些朱古力，吃了 $\frac{1}{4}$ 盒後，餘下 $\frac{1}{2}$ 盒。原來有多少盒朱古力？

例題 8 — 逆向推理 (混合逆向)

一條繩子，先剪去 $\frac{1}{3}$ 米，再將餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來做手工，做手工用了 $\frac{1}{4}$ 米。原來繩長多少米？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一瓶果汁，喝去 $\frac{1}{3}$ 升後，餘下 $\frac{1}{4}$ 升。原來有多少升？		
19	一些糖果，平分給 4 人後，每人得 $\frac{1}{6}$ 公斤。原來有糖果多少公斤？		
20	一盒蛋糕，吃了 $\frac{1}{2}$ 盒，再吃了 $\frac{1}{3}$ 盒，餘下 $\frac{1}{6}$ 盒。原來有多少盒蛋糕？		

 **Mnemonic (逆向推理)**：「從尾到頭倒著算，加變減來乘變除，減變加來除變乘，算完記得驗一驗。」

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete，全部文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	小美有 $\frac{2}{3}$ 米絲帶，小華有 $\frac{1}{4}$ 米。兩人共有絲帶多少米？		
22	一瓶水有 $\frac{3}{5}$ 升，用了 $\frac{1}{10}$ 升。還餘下多少升？		
23	蛋糕的 $\frac{1}{3}$ 是朱古力味，其餘是草莓味。草莓味佔蛋糕的幾分之幾？		
24	$\frac{3}{4}$ 公斤麵粉，每 $\frac{1}{8}$ 公斤做一個蛋糕。可以做多少個蛋糕？		

25	一條繩長 $\frac{4}{5}$ 米，用了 $\frac{1}{5}$ 米後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 留起。留起了多少米？		
----	---	--	--

 Intermediate Tier (共 4 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	一瓶果汁 $\frac{5}{6}$ 升，倒了 $\frac{1}{2}$ 升後，把餘下的果汁平分給 4 人。每人得多少升？		
27	一包米重 $\frac{7}{8}$ 公斤。煮飯用了 $\frac{1}{4}$ 公斤，煮粥用了餘下的 $\frac{2}{3}$ 。煮粥用了多少公斤？		
28	哥哥用了零用錢的 $\frac{1}{3}$ 買書，再用了餘下的 $\frac{1}{2}$ 買文具，買文具用了 $\frac{10}{1}$ 元。原來有多少元？		
29	瓶中有果汁 $\frac{3}{5}$ 升，倒入 $\frac{1}{4}$ 升水後，再倒出混合液的 $\frac{1}{3}$ 。倒出了多少升？		

 Challenge Tier (共 2 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	一條繩，先剪去 $\frac{1}{3}$ ，再剪去餘下的 $\frac{1}{2}$ ，最後餘下 3 米。原來繩長多少米？ (先求第二次剪後餘下佔原來的幾分之幾，再逆向)		
31	小明花了零用錢的 $\frac{2}{5}$ 買零食，再花了餘下的 $\frac{1}{3}$ 買文具，最後剩下 $\frac{4}{1}$ 元。原來零用錢多少元？		

四、 終極挑戰 — 呈分試卷二實戰題

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	書架的 $\frac{1}{4}$ 放中文書， $\frac{1}{3}$ 放英文書，餘下的 $\frac{1}{2}$ 放數學書。如果數學書佔書架 $\frac{5}{24}$ ，請問書架共有空間的幾分之幾放了書？(驗算：中文 + 英文 + 數學是否 = 放書總量)		

 2	一桶油原有 $\frac{5}{6}$ 升。第一次用了 $\frac{1}{4}$ 升，第二次用了餘下的 $\frac{2}{3}$ ，第三次用了第二次餘下的 $\frac{1}{2}$ 。最後還餘下多少升？		
--	--	--	--

綜合推理題 ( Optional，卷二拉分題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
R1	一瓶水，第一天用了 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了當日餘下的 $\frac{1}{3}$ ，最後剩 $\frac{1}{2}$ 升。原來有水多少升？ (提示：第二天用的是第一天餘下的 $\frac{1}{3}$ ，即第二天用了「原來的 $\frac{3}{4}$ 」的 $\frac{1}{3}$ = 原來的 $\frac{1}{4}$)		
R2	甲、乙、丙三人分糖果。甲吃了 $\frac{1}{3}$ ，乙吃了餘下的 $\frac{1}{2}$ ，丙吃了最後餘下的全部 ($\frac{1}{4}$ 盒)。原來有多少盒糖果？		

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題，全部文字題，必須寫答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	一瓶橙汁 $\frac{3}{4}$ 升，弟弟喝了 $\frac{1}{4}$ 升，妹妹喝了 $\frac{1}{3}$ 升。兩人一共喝了多少升？		
H2	一條繩長 $\frac{4}{5}$ 米，剪去 $\frac{1}{10}$ 米。還餘下多少米？		
H3	$\frac{2}{3}$ 公斤糖果，每 $\frac{1}{6}$ 公斤裝一包。可以裝成多少包？		
H4	一個薄餅，姊姊吃了 $\frac{1}{3}$ ，弟弟吃了 $\frac{1}{4}$ 。還餘下薄餅的幾分之幾？		
H5	一包糖重 $\frac{5}{8}$ 公斤，用了 $\frac{1}{4}$ 公斤後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來做甜品。做甜品用了多少公斤？		
H6	一條絲帶長 $\frac{3}{5}$ 米，用了全長的 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米？		

Advanced (Optional)題 (共 2 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H7	一條繩長 $1\frac{1}{2}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 米後，餘下的 $\frac{1}{4}$ 用來做繩結。做繩結用了多少米？		
H8	小明有零用錢，花了 $\frac{1}{3}$ 買文具，再花了餘下的 $\frac{1}{2}$ 買零食，最後剩下 $\frac{1}{3}$ 。原來零用錢是多少？（以Fraction表示，設原零用錢 = 1）		

六、Common Error Summary

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	「用了 $\frac{1}{2}$ 」vs「用了 $\frac{1}{2}$ 米」混淆：前者是Multiple (Multiplication)，後者是量 (Subtraction)	看清是「全長的幾分之幾」還是「多少米」。有「的」多半是Multiplication。
2	「餘下的 a/b」當成「原來的 a/b」計算	必須先求餘下量，再取餘下的 a/b！這是全堂最重要的教訓。
3	餘下量的Fraction直接加減：餘下的 $\frac{1}{2}$ 餘下的 $\frac{1}{3}$ 直接加	「餘下的」每次都是不同基準，要先各自計算再相加
4	多步題次序錯誤（先加後乘當成先乘後加）	圈關鍵詞、畫流程箭咀來確認計算次序
5	逆向題不會「倒操作」	順向列式，逆向解題：+變-、-變+、×變÷、÷變×
6	漏答句 / 漏單位	文字題必須寫「答：.....」+完整單位，否則扣步驟分
7	Fraction結果未約簡	最後一步必須檢查約簡 (HCF) 和假Fraction→帶Fraction